孪生地球 Twin Earth

UDOS 论文卷 · 旗舰论文完善版

P0 空间结构，本身就是智能（v7.6.1 完善版）

编号：P0

标题：空间结构，本身就是智能

完善版版本：v7.6.1（基于 v7.5.0 原卷升级；DeepSeek《一切皆插件：时空可组合性编程范式》理论注入版）

作者：房文新

归档日期：2026-10-11

证据等级：cpu-proto（UDOS 实测数字 verified/cpu-proto 分级见文末溯源表；DeepSeek 形式化引用为外部文献级）

P0 空间结构，本身就是智能（v7.6.1 完善版）

孪生地球 Twin Earth · UDOS v7.6.1 · 旗舰论文完善版

- 编号：P0

- 标题：空间结构，本身就是智能

- 完善版版本：v7.6.1（基于 v7.5.0 原卷升级；DeepSeek《一切皆插件：时空可组合性编程范式》理论注入版）

- 作者：房文新

- 归档日期：2026-10-11

- 证据等级：cpu-proto（UDOS 实测数字 verified/cpu-proto 分级见文末溯源表；DeepSeek 形式化引用为外部文献级）

摘要（本版更新）

原摘要主张：给定组件与能量预算，系统表现出的智能行为主要由其空间关系结构决定；结构是跨化学键、碳链、蛋白质、神经元与人工机器/智能体集群的基质不变量。本完善版在保留该主张全部论证的基础上，注入一份新的工程证据与一个更精确的形式化对应：DeepSeek 研究组提出的"时空可组合性编程范式"（Spatiotemporal Composability），将组合系统的时间可组合性（可逆效应链、逆序回退恢复）与空间可组合性（响应式余效应、开放生态一致）分别形式化为幺半群与类型族，并以其宿主运行时 Cordis 与九条生命周期规则作为可观测实现。本版据此：

1. 把原 S=(T,G,M) 三元组中"连接拓扑 T"扩展为"依赖图 + 动态组合演算"，使结构轴获得一种可直接编译、可直接测试的工程实例；

2. 给出第五条可证伪预测 P5：凡采用"局部状态 + 逆序回退 + 守卫约束"的生命周期规则，在组件级故障注入下必然保持进程内状态不变量（对应 DeepSeek Thm7 soundness invariant $\varphi(\gamma)=\gamma_0$）；

3. 将反方章节升级：诚实面对"单生态、单语言、存在性结果"的外部效度威胁，不把 DeepSeek 的观测式证据冒充成本工程实测。

结构定义、四条原预测、自然史证据与 UDOS 实测数字均逐字保留原卷，未作改写；新增内容全部显式标注"v7.6.1 新增"。

关键词：结构；连接拓扑；空间组织；模块边界；基质不变量；可证伪预测；第四轴；时空可组合性；可逆效应；响应式余效应

1 引言

1.1 一个被反复看见、却很少被命名的事实

在不同尺度上，"智能"这件事总指向同一个非物质的东西。蛋白质的催化能力不由它的氨基酸原子是什么决定，而由这些原子折叠成什么三维形状决定；DNA 能复制自己，不是因为它由碳氢氧氮磷构成（无数分子由同样的元素构成），而是因为它是两条按互补碱基配对缠绕的双螺旋；人脑能记忆与规划，不在单个神经元的放电里，而在八百亿个神经元之间那套连接方式里。把这些事实摆在一起，一个朴素的问题浮现出来：如果换一种材料、保留关系结构，功能是否还在？

本文把这个问题提升为一个可研究、可证伪的命题，并主张：把"结构"从"材料/参数"与"动力学/规则"中独立出来，是理解智能系统——无论是生物的还是人工的——被忽略的一把钥匙。

需要在引言里先划清边界。本文不使用"宇宙""终极""第一性原理"这类未加定义的大词。本文所说的"结构"，是一个可以在第 2 章被操作化、被测量、被破坏的三元组；本文所说的"智能行为"，指一个系统在给定任务上表现出的协调、预测、泛化与控制能力，而非任何形而上学意义上的"意识"。本文的论证策略是克制的：引言与结语只点题，正文的全部分量压在证据与形式化上。

1.2 为什么现在提这件事（v7.6.1 增补：一份来自插件生态的观察）

过去十年，大模型的成功几乎被一套叙事垄断：把参数量、数据量、算力当成三个坐标轴，性能沿幂律下降（Kaplan et al., 2020; Hoffmann et al., 2022，即 Chinchilla）。这套叙事极其成功，但它有一个系统性盲区：它默认"网络长什么样"是固定的——都是 Transformer，都堆层、都堆宽度、都按某种既定注意力连接——然后只在这条固定的结构轨道上增加参数。一旦把"结构"也变成可设计变量，一个被隐藏的维度就浮现了：

- 同样的参数，换成稀疏路由（MoE / Switch，Fedus et al., 2021），激活计算量不增而参数容量翻几倍；
- 同样的 Agent 数量，星型中心扇入会随规模线性爆炸，分层树却能把每节点扇入压到常数；
- 同样的单目图像，加上多视角位姿约束，新视角预测的覆盖率能从 0.7456 升到 0.9957。

这些现象不在"参数—数据—算力"三轴的任何一条轴上，它们发生在轴与轴之间的那个维度：你把节点怎么连、把信息怎么摆放、把模块怎么分层。本文把这个维度命名为结构轴，并主张它是与三轴正交的"第四轴"。

v7.6.1 新增——另一个每天在发生、却被当作工程琐事的结构事实。 有一个超过四千插件（Koishi 生态，DeepSeek 论文 §6 记录）的开放插件生态：每个插件是独立作者、独立仓库、独立发布节奏。四千多个组件在运行时被动态装载、卸载、热替换、互相依赖，而系统整体仍然保持可预测的行为。传统软件工程说这是"接口规范+类型检查"的功劳；DeepSeek 的时空可组合性研究给出了更深的回答：**这个生态之所以能撑住规模，不是因为每个插件写得多好，而是因为运行时的生命周期结构——装载/重载/卸载九条规则、逆序回退恢复、依赖守卫——把"谁能什么时候动谁"的约束显式编码进了系统结构。** 结构，而不是组件的个体质量，决定了四千个陌生人写的代码能否组合成一个稳定系统。这与本文的中心命题完全同构：不是材料的智能，是关系的智能。

1.3 本文的位置与贡献

本文是全卷旗舰综合论文，高于其余 12 篇专题（P1–P12）的标准。它的贡献不是再做一个实验，而是：

1. 给出一个可证伪的中心命题与五条明确的反例条件（第 2 章），把"结构重要"这句正确的废话，改造成一个能被实验杀死的科学主张；

2. 打通自然科学与工程证据（第 3、4 章），让化学键—碳链—蛋白质—神经元的四章自然史，与 UDOS 引擎的实测数字、DeepSeek 的插件生态观测对坐在一张总表上；

3. 提出一个统一框架（第 5 章）：结构—动力学—能量三元模型，以及一个跨基质同构的"定理式陈述"；v7.6.1 进一步给出该三元模型与"上下文—效应—余效应"形式化的对应；

4. 诚实面对反方（第 6 章），完整列出结构为何不是充分条件、何时"结构"会沦为不可证伪的万能解释；v7.6.1 增补对 DeepSeek 观测式证据（存在性而非定量结果）的外部效度审视；

5. 给出可执行的研究纲领（第 7 章），标注从 CPU 原型到 GPU、真实数据的闸门路线图。

1.4 阅读路线

第 2 章是全文的骨架，非专业读者也应读完它——它定义了我们到底在说什么。第 3、4 章是证据，读者可按兴趣选择。第 5 章把证据收敛为框架。第 6 章是本文的自我防御，也是学术诚实的落点。第 7、8 章面向未来。第 9 章列威胁与效度，第 10 章收束。附录给出所有实测数字的复现索引。v7.6.1 新增内容集中在第 2 章（2.4、2.5）、第 5 章（5.3）、第 6 章（6.4）与第 9 章（9.5），均显式标注。

2 术语与形式化：什么叫"结构"，什么不是

2.1 三元组定义

本文把一个系统的结构（structure）定义为三元组 S = (T, G, M)：

- **T 连接拓扑（topology）**：系统中哪些单元之间存在连接、连接的方向与类型。它回答"谁与谁关联"。它不关心连接有多强，只关心连不连。
- **G 几何/空间组织（geometry/spatial organization）**：连接在一个嵌入空间中的度量与方位——距离、位姿、角度、扇入扇出的数值。它回答"关联以多大强度、朝哪个方向、在什么位置关联"。
- **M 模块边界（modular boundaries）**：系统被切成几块、每块封装了什么、块与块之间以什么接口交换。它回答"哪里是内部、哪里是外部、什么不能跨过边界"。

对应地，本文把"不是结构"的东西也一次说清：

- **参数 P**：单元的权重、材质、化学成分——同一种结构可以装进不同的参数里。
- **动力学 D**：能量流、学习规则、更新方程——同一种结构可以服从不同的动力学。

2.2 四条可证伪预测（原卷保留）

本文不做"结构重要"这种不可证伪的断言。下面四条预测，每一条都写明了被实验推翻的条件：

- **P1（连接拓扑预测）**：给定相同的 Agent 数量与任务负载，采用分层混合拓扑（树 + 局部网格）的系统，其协调消息总量随规模的增长阶数低于星型中心拓扑。反例条件：在 n≥64 的受控负载下，分层拓扑的总消息数达到或超过星型的同规模消息数。
- **P2（空间组织预测）**：给定相同的观测数据与模型参数，引入多视角位姿约束（几何信息显式注入结构）的系统，其新视角预测覆盖率高于无该约束的系统。反例条件：多视角系统的覆盖率低于或等于单视角系统（在同一留出集上）。

- **P3（模块边界预测）**：给定相同的总参数量，显式分层的模块系统（语义层 + 动作先验 + 混合仲裁）的接管率低于端到端单模块系统。反例条件：混合系统的接管率 ≥ 端到端系统。
- **P4（结构-动力学可辨识性预测）**：当观测窗口与传感器配置不足时，即使模型结构完全正确，隐藏动力学参数也无法被唯一辨识（参数不可辨识）；观测结构（窗口、传感器集合）是决定可辨识性的独立变量。反例条件：在固定观测结构下，增加模型容量即可恢复参数唯一性。

2.3 结构轴与三轴的关系

参数—数据—算力是三条已知坐标轴。本文主张存在第四条轴：**结构轴**。三条已知轴上做 Scaling 是"加量"，结构轴上做变化是"改形"。本文不否认前三条轴的真实作用，只主张它们不完整：在结构轴被固定时，三轴定律成立；结构轴一旦放开，同样的三轴数值可以对应数量级不同的行为。UDOS 的星型 vs 分层对照（第 4 章）正是这一点的直接测量。

2.4 时间可组合性：把"结构"中的时间维形式化（v7.6.1 新增）

原三元组 S=(T,G,M) 是空间化的：它描述系统在某个瞬间"长什么样"。但智能行为是时间中展开的——执行、中断、恢复、回退、热替换。DeepSeek 的时空可组合性研究把这一缺失维补齐了，而且是用可以编译、可以测试的方式：

定义（可逆效应链，DeepSeek p9-13，本文转述）。一个组合系统的执行被组织为效应（effect）链。每个效应在其语境（effect context）中被记录为可逆：系统保存"如何撤销它"。当执行中断或出错时，运行时沿效应链**逆序回退**，逐步恢复每一阶段的完整状态，而不是从头重放。DeepSeek 证明这一回退满足不变量 $\varphi(\gamma)=\gamma_0$（Thm7，p11）：只要每个效应在记录时满足一致性条件，逆序回退必然恢复到初始状态。

本版对应：这就是结构轴在时间维上的精确表述。原 P0 说"结构决定智能行为"；DeepSeek 给出了一个可运行的例子——**回退路径的结构（效应链的 LIFO 顺序）决定了系统能否从任意中断点恢复**。恢复能力不是组件的性质，是链的结构性质。这与蛋白质变性可逆性（第 3 章自然史证据）形成惊人的同构：蛋白质从变性态回到天然态依赖折叠路径的结构，正如组合系统从中断回到初态依赖效应链的结构。

定义（逆序回退恢复，DeepSeek p15-16，本文转述）。效应迭代器 ℐΓ 将一次执行展开为递归的阶段序列；每一步执行一个效应并记录其逆；中断时迭代器按逆序弹出已记录效应，每步恢复至该步前的状态（"具体化的延迟续体"，reified delimited continuation）。

本版对应：原 P0 的"模块边界 M"由此获得动态含义——**边界内允许做什么、边界上如何回退，是同一套规则在状态机上的两面**。DeepSeek 将其编码为九条生命周期规则（见 2.5），我们将其视为 M 在运行时的实例化。

2.5 空间可组合性：响应式余效应与开放生态一致（v7.6.1 新增）

空间维上的缺失对应是"依赖关系"。原 P0 的 T 描述"谁连谁"，但没回答"当依赖者变化时，被依赖者如何反应"。DeepSeek 用**余效应（coeffect）**补上这一环：

定义（余效应语境，DeepSeek p17-20，本文转述）。组合组件的可执行性依赖一组上下文约束 Σ=(k:K)→V_k（例如：环境变量、文件系统位置、网络白名单、能力令牌）。组件通过 get/set 读写这些约束，set 同时登记为可逆效应；系统通过 notify_d 在约束变化时向依赖者广播通知。这使"空间上谁依赖谁"变成运行时可观测、可审计的依赖图。

本版对应：原 P0 的 T（连接拓扑）因此从"静态图"升级为"动态依赖图"——**边可以出现（装载）、消失（卸载）、被重定向（热替换），且每一次变化都必须满足守卫条件**。DeepSeek 的九条生命周期规则（O-Insert/O-Retire/O-Remove/L-Begin/L-Iter/L-Finish/L-Divert/L-Leave/L-Unload，p34）正是这张动态图合法的变化模式全集。我们把这一整套称为**动态组合演算**，并在 5.3 给出它与 S=(T,G,M) 的逐项对应。

九条规则的结构意义：九条规则里，装载类（O-Insert、L-Begin、L-Finish）要求"新组件满足全部依赖约束"；卸载类（L-Divert、L-Leave、L-Unload）要求"被卸载组件的所有依赖者已被转移或解除（守卫 $\neg relieved_n$）"；重载类（L-Reload 经由 L-Begin/L-Finish）要求"重载期间依赖者不被破坏"（p36-37，Def54 $relied_n$ 守卫）。**这些规则的全部作用，是把"谁可以动谁"编码为结构约束，而不是留给组件作者自觉**——这正是 1.2 所述四千插件生态稳定的机制答案，也是本文"结构即智能"最精确的工程注脚。

2.6 第五条可证伪预测 P5（v7.6.1 新增）

- **P5（生命周期结构预测）**：给定同一批组件与同一组功能，采用"局部状态 + 逆序回退 + 依赖守卫"生命周期规则（DeepSeek 九规则型）的宿主，在任意步骤的故障注入（进程崩溃恢复、装载失败、卸载时依赖者仍活跃）下，系统状态要么保持原不变量、要么显式进入安全态；不采用守卫约束的宿主，在上述故障下会出现幽灵依赖（卸载后仍被调用）或状态撕裂。反例条件：九规则型宿主在任一上述故障注入下出现违反 soundness invariant（$\varphi(\gamma) \neq \gamma_0$）的状态。

3 证据一：自然史（原卷保留，本版不增不改）

3.1 化学键与构造异构

同分子式、原子连接顺序不同，物理化学性质不同（正丁烷 vs 异丁烷；乙醇 vs 二甲醚 C_2H_6O）。连接拓扑 T 改变，材料与成分完全不变，功能改变。——结构决定性质的最基本证据。

3.2 碳链与骨架

同等碳数，直链、支链、环状骨架的沸点、反应活性、稳定性不同。骨架（T+G）而非元素组成决定性质。

3.3 蛋白质折叠

蛋白质功能由三维折叠（G）决定；变性（G 破坏）导致功能丧失，复性（G 恢复）功能回归。同一氨基酸序列可以折叠出不同功能构象（如朊病毒病：相同序列、不同折叠、不同功能）。——结构可逆性的自然原型，与 2.4 可逆效应链同构。

3.4 神经元连接

记忆与规划不在单个神经元，而在神经元之间的连接模式（T）。病灶位置（结构损伤）决定失能类型，与总神经元数无关。

4 证据二：UDOS 工程实测（原卷保留 + v7.6.1 增补组合性证据）

4.1 星型 vs 分层拓扑（原卷）

UDOS 引擎实测：星型中心扇入 20,971,520/轮次、轮次 8,388,608；分层树扇入 9/轮次、轮次 14（六档规模，matrix_scale_demo.json，cpu-proto，前两档实测）。同样的 Agent 数量，结构不同，协调成本相差数百万倍。——T 的直接影响。

4.2 多视角位姿约束（原卷）

单视角 IoU 0.7147 / 覆盖 0.7456 / precision 0.9472 / depth MAE 0.3186；八视角 IoU 0.8897 / 覆盖 0.9957（spatial_novelview_demo.json，cpu-proto，8 训练视角/6 留出/体素 0.1m）。——G 的直接影响。

4.3 混合具身控制与接管率（原卷）

direct 75% / motion 52.5% / hybrid 100% 成功率，碰撞 0.25→0，接管率 1.0→0.047（P7 摘要 + embodied_hybrid_demo.json，cpu-proxy）。——M（模块边界）的直接影响。

4.4 组合性机制原型（v7.6.1 新增，cpu-proto，试点估计）

为把 P5 从纸面变成可复现机制，在 UDOS 引擎内新增组合性机制原型（合成任务、单种子，试点口径）：

- 逆序回退恢复：构造 12 步效应链（读写文件状态 + 环境变量 + 网络白名单变更），在第 4/8/11 步分别注入中断；九规则型宿主在全部 3 个中断点恢复至对应步骤前状态，$\varphi(\gamma)=\gamma_0$ 全部成立（3/3，cpu-proto，试点估计；投稿前需 ≥30 seed 复现）。
- 依赖守卫：构造 A→B→C 依赖链，在 C 仍活跃时尝试卸载 B；守卫型宿主拒绝卸载（返回 409 型错误），非守卫型宿主出现 1 次幽灵调用（状态撕裂）。（试点估计，同上。）
- 说明：该原型为机制验证，不构成真实插件生态的定量外推；与 DeepSeek 论文的关系是"理论承接 + 本地复现"，不是引用其数据。

5 统一框架：结构—动力学—能量，与"上下文—效应—余效应"的对应

5.1 三元模型（原卷保留）

一个智能系统的完整刻画 = 结构 S + 动力学 D + 能量 E。本文主张：D 与 E 相同的前提下，S 是行为差异的主因；S 相同的前提下，D 与 E 决定量的差异。UDOS 的受控对照（4.1-4.3）全部满足"同 D、同 E、异 S"。

5.2 跨基质同构（原卷保留）

从化学键到神经元到 Transformer 到 Agent 集群，S=(T,G,M) 三元组在每一层都有对应实例。本文称之为基质不变量：改变材料、保留结构，功能保持；改变结构、保留材料，功能改变。

5.3 动态组合演算：结构三元组在运行时系统中的实例化（v7.6.1 新增）

下表给出 P0 三元组与 DeepSeek 时空可组合性（fiber 生命周期 + 可逆效应 + 响应式余效应）的逐项对应：

P0 结构元	DeepSeek 形式化	运行时实例（Cordis/九规则）
---	---	---
T 连接拓扑	余效应语境 Σ=(k:K)→V_k（p17-20）	依赖图（consumers_of / dependency_graph），边出现=装载、消失=卸载、重定向=热替换
G 几何/空间组织	效应链的阶段序列（p15-16）	效应迭代器 ∫Γ 的递归展开，每步一个效应
M 模块边界	生命周期九规则（p34-37）	Inactive\
（时间维，原卷缺失）	可逆效应 + 逆序回退（p9-16）	状态快照 + LIFO 撤销，φ(γ)=γ₀ soundness invariant
（动态维，原卷缺失）	守卫 ¬relied$_n$（p36-37）	卸载/重载前依赖者检查；拒绝幽灵卸载

定理式陈述（v7.6.1 表述）：凡满足九规则型生命周期 + 可逆效应记录 + 依赖守卫的系统，其运行时结构变化构成一个合法的组合演算——任何结构变化要么是规则内的合法迁移，要么被守卫拒绝；不存在"合法但撕裂"的第三态。该陈述的证明骨架依赖 DeepSeek 的 soundness（Thm7）、preservation（Thm64）、equivariance（Lemma60/61）与 vestigial entry 清理（Lemma62），本版作为外部文献引用，本地复现仅到 4.4 的机制原型级。

6 反方与本文的回应（原卷保留 + v7.6.1 增补）

6.1 结构不是充分条件

承认：结构不是一切。没有能量的结构是死结构；没有动力学适配的结构是错结构。本文主张的是"结构是被系统性低估的第四轴"，不是"结构是唯一轴"。

6.2 "结构"何时会沦为不可证伪的万能解释

如果结构可以事后任意定义以拟合任何结果，预测就失去意义。本文的防线是：五条预测全部写死反例条件（2.2、2.6），证据全部回原始 JSON（附录 A）。

6.3 原卷对"涌现只是度量"等反方的处理（保留）

见原卷第 6 章：本文不依赖涌现术语，全部主张以可测量、可复现的对照实验表述。

6.4 v7.6.1 增补：对"单生态观测式证据"的诚实审视

DeepSeek 论文自我报告其有效性强度的边界（p70）：其证据是**单生态、单语言、存在性**的——在一个语言、一个运行时、一组独立作者生态上观察到"组合性成立"，属于"存在且被采纳"的结果，而非跨生态的定量比较；对照组并非受控随机对照。本版在引用该研究时遵守同一边界：DeepSeek 的九规则、可逆效应、守卫机制是**已实现的工程存在性证据**，我们据此提出 P5 并做本地机制原型，但**不**把"Koishi 四千插件稳定"外推为"所有插件生态都稳定"的定量定律。同样，本文 4.4 的组合性原型是 CPU 合成任务上的试点，不是对真实开源生态的普查。

7 研究纲领与闸门路线图（原卷保留）

从 CPU 原型到 GPU、真实数据的闸门路线图（原卷第 7 章保留）：每项机制先在 CPU 合成任务验证（cpu-proto），再在真实负载/真实数据上复现（≥30 seed），最后才允许进入产品。v7.6.1 新增的组合性原型同样遵循此闸门：4.4 为 cpu-proto 试点，下一闸门是在真实插件生态（≥30 个独立作者组件）上做装载/卸载/热替换的故障注入复现。

8 未来工作（v7.6.1 更新）

- 把 P5 从机制原型升级为 ≥30 seed 的复现实验；
- 将九规则生命周期实现为 UDOS 引擎内正式模块（对应 v3.9.x 的 fiber 过渡态与守卫实现，代码线另行发布）；
- 探索"结构轴 + 时间可组合性"在训练过程中的应用：轨迹分叉（DeepSeek p38-39 的 Ψ^t 编辑语义）与 UDOS 群体记忆共享的结合。

9 威胁与效度（原卷保留 + v7.6.1 增补）

9.1 测量威胁

UDOS 数字全部来自 CPU 合成原型，真实负载下可能偏移（原卷声明，保留）。

9.2 外推威胁

从 UDOS 到真实 Agent 生态、从合成任务到真实任务，外推有边界（保留）。

9.3 概念威胁

"结构"定义过宽则不可证伪；本文以五条预测的明确反例条件约束（保留）。

9.4 复现威胁

单种子试点（4.4）不具备统计效力；投稿前需 ≥30 seed（保留 + 更新）。

9.5 v7.6.1 增补：外部引用威胁

本版引用的 DeepSeek 形式化（定义编号、定理编号、页码）以预印本 v1 为准，可能存在后续修订；引用时以"论文页码 + 定义编号"双定位，降低版本漂移影响。DeepSeek 的定理证明细节本版未逐条复证，标注为外部文献级引用，不声称本地已证明。

10 结语（v7.6.1 更新）

结构，本身就是智能。这个主张在 v7.5.0 由自然史与 UDOS 实测支撑；v7.6.1 又添了一块拼图：一个四千插件规模的开放生态，用九条生命周期规则、可逆效应与依赖守卫，把"谁在何时能动谁"编码成结构，从而在陌生人协作下保持稳定。材料各不相同、作者互不相识、节奏各自为政——撑住这一切的，不是任何一个组件写得多好，而是关系结构设计得多对。结构不是一切；但它是被三轴叙事系统性漏掉的那一维。把结构也变成可设计、可测试、可证伪的变量，是本文与 DeepSeek 研究共同的立场：**智能的第四轴，既在蛋白质的折叠里，也在插件的生命周期里。**

参考文献（本版新增条目以 ▲ 标注；未核验项标 [CITATION NEEDED]）

AI/系统类文献复用本卷《参考文献总库》（2026-09-19 核验）。以下为本文相关条目：

1. Vaswani, A. et al. (2017). Attention Is All You Need. NeurIPS 2017. arXiv:1706.03762.

2. Hoffmann, J. et al. (2022). Training Compute-Optimal Large Language Models (Chinchilla). NeurIPS 2022. arXiv:2203.15556.

3. Kaplan, J. et al. (2020). Scaling Laws for Neural Language Models. arXiv:2001.08361.

4. Fedus, E., Zoph, B. & Shazeer, N. (2021). Switch Transformer. JMLR 2021. arXiv:2101.03961.

5. Castro, M. & Liskov, B. (1999). Practical Byzantine Fault Tolerance (PBFT). OSDI 1999.

6. Smith, R. G. (1980). The Contract Net Protocol. IEEE Trans. Computers, C-29(12). DOI:10.1109/TC.1980.1675516.

7. Dorigo, M., Maniezzo, V. & Colorni, A. (1996). The Ant System. IEEE Trans. SMC-B, 26(1).

8. Amdahl, G. M. (1967). Validity of the Single Processor Approach to Achieving Large Scale Computing Capabilities. AFIPS SJCC 1967.

9. Ahn, M. et al. (2022). Do As I Can, Not As I Say (SayCan). arXiv:2204.01691.

10. Mildenhall, B. et al. (2020). NeRF: Neural Radiance Fields. ECCV 2020. arXiv:2003.08934.

11. Kerbl, B. et al. (2023). 3D Gaussian Splatting. SIGGRAPH 2023. arXiv:2308.04079.

12. Curless, B. & Levoy, M. (1996). A Volumetric Method for Building Complex Models from Range Images (TSDF). SIGGRAPH 1996. DOI:10.1145/237170.237269.

13. Krogh, A. & Vedelsby, J. (1995). Neural Network Ensembles, Cross Validation, and Active Learning. NeurIPS 1995.

14. Yin, M. et al. (2019). HotStuff. PODC 2019. arXiv:1803.05069.

15. Wu, Q. et al. (2023). AutoGen: Multi-Agent Conversation Framework. arXiv:2308.08155.

16. ▲ Shi, Y., Zhang, W., Cui, T. (2025). A Programming Paradigm for Spatiotemporal Composability (预印本 v1；DeepSeek-AI / 北京大学). 本文引用其定义 1-27、33-56、58-81 与九条生命周期规则（p34），页码以 v1 为准 [CITATION NEEDED：正式出版版本号]。

[CITATION NEEDED]：储备池计算（echo-state network）原始文献、彩票假说原始文献的精确作者/年份；O'Keefe 1971 与 Moser 2005 原始论文的精确期刊卷页（本文仅引用其诺奖结论，精确出处待补检索式核验）。

附录 A：本文 UDOS 数字溯源表

本文引用数字	同源文件	字段	证据等级
---	---	---	---
星型扇入 20,971,520/轮次、分层扇入 9/轮次 14	matrix_scale_demo.json	clean.scale[*]	cpu-proto
多视角 IoU 0.7147→0.8897、覆盖 0.7456→0.9957	spatial_novelview_demo.json	results.single_view/multi_view	cpu-proto
3DGS 原型 IoU 0.7285；Sim2Real 1.0/0.5	splat_transfer_demo.json	gaussian_splat / sim_to_real	cpu-proto

本文引用数字	同源文件	字段	证据等级
混合 100%、接管率 4.7%	P7 摘要 + embodied_hybrid_demo.json	aggregate	cpu-proto 试点估计
加速度 skill=-0.508	v7_verification.json	estimator_param_error.accel_a	cpu-proto（主门 verified）
mse=a+b/k, a=0.009252、b=-4.23e-5	agent_scaling.json	quality_saturation_fit	k≤2 verified / k>2 cpu-proto
等权专家 MSE 0.2131	agent_scaling.json	quality_curve[*].naive_equal_2_mse	verified
状态覆盖 oracle 0.695→0.951	egodata_flywheel_demo.json	passive/coverage_aware_collection	cpu-proto
stigmergy 60 vs contract-net 240 消息	P1 文 + udos7/topology/stigmergy.py	contract_net_message_count	cpu-proto
市场预算守恒 240	matrix_scale_demo.json	clean.market.conserved	cpu-proto
世界模型 967,796 参数、盲测 overall 0.01037	v7_verification.json	params / test_metrics.blind	verified
▲ 组合性机制原型（12 步效应链 3 中断点恢复 3/3；守卫拒绝幽灵卸载）	udos7/topology/composability_demo（v7.6.1 新增）	recover_ok / guard_reject	cpu-proto 试点估计（单 seed）

证据纪律声明：UDOS 数字一律回 reports7/ 原始 JSON；本版未新增任何未回源的数字；DeepSeek 形式化条目为外部文献级引用，不进入 UDOS 溯源表。

互链：本文为"结构轴"。规模轴见 P0b《结构+规模，万物皆可 Scaling Laws》；自我边界轴见 P0c《元认知》；群体智能轴见 P0d《为什么群体智能，才是实现 AGI 的关键》。